



Lista de Exercícios I

Funções em Linguagem C

Aluno: _____ Data: ____/____/____

- Funções em Linguagem C
-

Questão 1

Crie uma função chamada `mensagem()` que exiba na tela a frase:

“Bem-vindo ao estudo de funções em C!”

O código deve conter:

- biblioteca `stdio.h`;
- declaração da função;
- implementação da função;
- função `main()`;
- chamada da função dentro da `main()`.

Questão 2

Crie uma função chamada `soma()` que receba dois números inteiros como parâmetros e retorne a soma deles.

No programa principal:

- leia dois números;
- chame a função;
- exiba o resultado.

O código deve conter:



- leitura de dados usando `scanf()`;
- função com parâmetros;
- função com retorno do tipo `int`;
- exibição do resultado usando `printf()`.

Questão 3

Crie uma função chamada `maiorNumero()` que receba dois valores inteiros e retorne o maior deles.

O programa deve:

- ler dois números;
- chamar a função;
- mostrar qual é o maior valor.

O código deve conter:

- estrutura condicional `if`;
- função com retorno;
- variáveis inteiras;
- exibição do maior número.

Questão 4

Faça uma função chamada `parOuImpar()` que receba um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

O código deve conter:

- operador de resto da divisão (`%`);
- estrutura `if/else`;



- função sem retorno (`void`);
- leitura de um número inteiro.

Questão 5

Desenvolva uma função chamada `quadrado()` que receba um número real e retorne o quadrado desse número.

Exemplo:

- Entrada: 5
- Saída: 25

O código deve conter:

- variáveis do tipo `float`;
- multiplicação do número por ele mesmo;
- retorno da função;
- impressão do resultado final.



Questão 6

Crie uma função chamada `media()` que receba três notas do tipo `float` e retorne a média aritmética.

O programa deve:

- ler as três notas;
- calcular a média usando a função;
- mostrar o resultado final.

O código deve conter:

- função com três parâmetros;
- cálculo matemático da média;
- variáveis reais;
- impressão da média com duas casas decimais.

$$M = \frac{n_1 + n_2 + n_3}{3}$$

Questão 7

Faça uma função chamada `mediaPonderada()` que receba:

- duas notas;
- dois pesos.

A função deve calcular e retornar a média ponderada.

$$M = \frac{n_1 p_1 + n_2 p_2}{p_1 + p_2}$$

O código deve conter:

- quatro parâmetros;
- cálculo utilizando pesos;



- função do tipo `float`;
- leitura das notas e pesos pelo teclado.

Questão 8

Crie uma função chamada `celsiusParaFahrenheit()` que receba uma temperatura em graus Celsius e retorne o valor convertido para Fahrenheit.

Utilize a fórmula:

$$F = \frac{9C}{5} + 32$$

O código deve conter:

- variáveis reais;
- função com retorno;
- cálculo matemático da conversão;
- exibição da temperatura convertida.

Questão 9

Desenvolva uma função chamada `areaRetangulo()` que receba a base e a altura de um retângulo e retorne sua área.

$$A = b \cdot h$$

O código deve conter:

- leitura da base e altura;
- função para cálculo da área;
- utilização de parâmetros;
- impressão do resultado.



Questão 10

Crie uma função chamada `volumeCaixa()` que receba:

- comprimento;
- largura;
- altura.

A função deve retornar o volume da caixa.

$$V = c \cdot l \cdot h$$

O código deve conter:

- três parâmetros;
- cálculo do volume;
- variáveis reais;
- impressão do resultado final.



Questão 11

Faça um programa que possua:

- uma função para ler dois números;
- uma função para somar;
- uma função para mostrar o resultado.

O código deve conter:

- no mínimo três funções;
- passagem de parâmetros;
- organização modular;
- função principal chamando as demais.

Questão 12

Crie um programa com:

- uma função que calcule o dobro de um número;
- outra que calcule o triplo;
- outra que mostre os resultados.

O código deve conter:

- múltiplas funções;
- operações matemáticas;
- leitura de um número;
- exibição organizada dos resultados.



Questão 13

Desenvolva um programa que utilize:

- uma função para calcular a média;
- outra para verificar se o aluno foi aprovado.

Considere:

- média maior ou igual a 7 → aprovado;
- caso contrário → reprovado.

O código deve conter:

- função para cálculo;
- função com estrutura condicional;
- variáveis reais;
- mensagens de aprovação ou reprovação.

Questão 14

Faça um programa com:

- uma função para calcular o IMC;
- outra para informar a classificação do IMC.

Utilize:

$$IMC = \frac{massa}{altura^2}$$

O código deve conter:

- cálculo matemático;
- uso de mais de uma função;
- estrutura condicional para classificação;
- leitura de peso e altura.



Questão 15

Crie um programa com:

- uma função que converta metros para centímetros;
- outra que converta centímetros para metros.

O código deve conter:

- duas funções diferentes;
- operações de conversão;
- leitura de dados;
- exibição dos resultados.



Questão 16

Crie uma calculadora utilizando funções.

O programa deve possuir funções separadas para:

- soma;
- subtração;
- multiplicação;
- divisão.

O usuário deverá escolher a operação através de um menu.

O código deve conter:

- menu utilizando `switch`;
- quatro funções matemáticas;
- leitura de dois números;
- tratamento para divisão por zero.

Questão 17

Desenvolva um programa que tenha:

- uma função para calcular a área do círculo;
- outra para calcular o perímetro do círculo.

Utilize as fórmulas:

$$A = \pi r^2$$

$$C = 2\pi r$$

O código deve conter:

- biblioteca `math.h`;



- uso da constante π ;
- duas funções distintas;
- leitura do raio.

Questão 18

Faça um programa com funções que:

- recebam a idade de uma pessoa em anos;
- convertam para meses;
- convertam para dias aproximados.

Considere:

- 1 ano = 12 meses;
- 1 ano = 365 dias.

O código deve conter:

- funções separadas para cada conversão;
- leitura da idade;
- cálculos matemáticos;
- exibição organizada dos resultados.

Questão 19

Crie um programa que utilize:

- uma função para calcular o salário bruto;
- outra para calcular descontos;
- outra para calcular o salário líquido.



O programa deve mostrar:

- salário bruto;
- desconto;
- salário líquido.

O código deve conter:

- múltiplas funções;
- operações matemáticas;
- leitura de horas trabalhadas e valor por hora;
- cálculo do salário final.

Questão 20

Desenvolva um programa utilizando funções para calcular o consumo médio de combustível de um veículo.

A função deve receber:

- distância percorrida;
- quantidade de combustível gasto.

Utilize:

$$Consumo = \frac{distancia}{combustivel}$$

O código deve conter:

- função com dois parâmetros;
- cálculo do consumo médio;
- leitura de dados reais;
- impressão do resultado com casas decimais.